

COMPTE RENDU

Mini Projet - Approches Agiles

Système de Gestion de Cabinet Dentaire

Réalisé par :

HAMDI Maissa

REGUIGUI Aymen

Encadré par : M. Bilel MAY

Année universitaire : 2024/2025

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	3
2. Product Backlog - User Stories	5
3. Estimation avec Planning Poker	7
4. Organisation des Sprints	8
5. Suivi et métriques	11
6. Répartition des responsabilités	12
7. Budget du projet	13
8. Conclusion	15

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

Ce projet vise à développer Symphony, un système de gestion complet pour cabinet dentaire. L'application permettra de gérer les rendez-vous des patients, leurs dossiers médicaux, la facturation, et le suivi des traitements dentaires. Ce système répondra aux besoins quotidiens d'un cabinet dentaire moderne en digitalisant et automatisant les processus administratifs et médicaux.

1.2 Objectifs

- Automatiser la gestion des rendez-vous et réduire les no-shows
- Centraliser les dossiers médicaux des patients de manière sécurisée
- Faciliter la facturation et le suivi financier du cabinet
- Améliorer la communication entre patient et dentiste
- Générer des statistiques pour le suivi de l'activité du cabinet

1.3 Méthodologie SCRUM

Nous avons adopté la méthodologie SCRUM pour ce projet, avec des sprints de 2 semaines permettant une livraison incrémentale et une adaptation continue aux besoins du cabinet dentaire. Cette approche agile nous permet de :

- Livrer de la valeur rapidement et régulièrement
- S'adapter aux changements de requirements
- Obtenir des retours fréquents du Product Owner
- Maintenir une qualité constante du produit

2. PRODUCT BACKLOG - USER STORIES

Le Product Backlog contient l'ensemble des fonctionnalités à développer, organisées sous forme de User Stories suivant le format : *"En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]"*

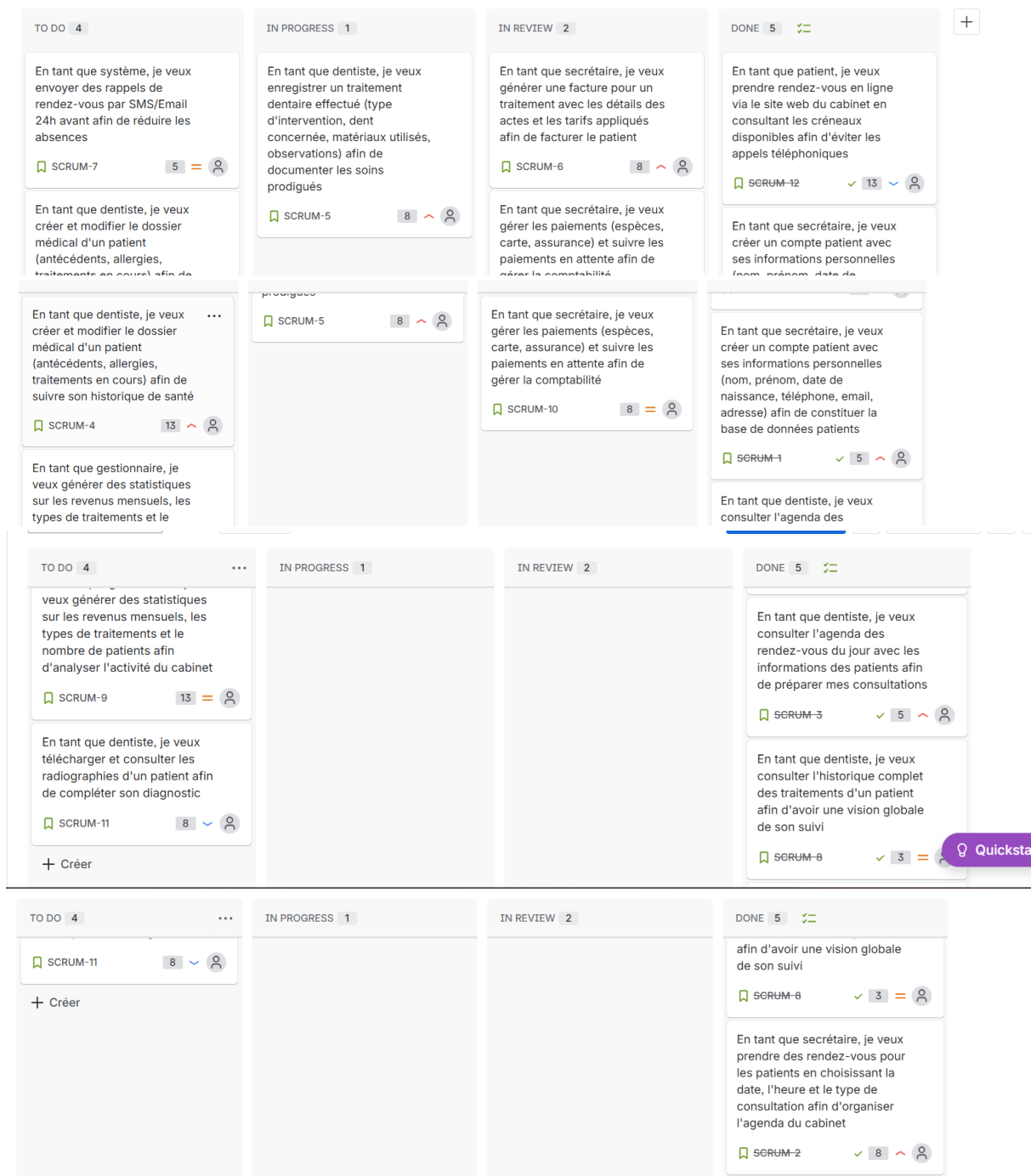
2.1 Liste complète des User Stories

ID	User Story	Priorité	Story Points
US-01	En tant que secrétaire, je veux créer un compte patient avec ses informations personnelles	Haute	5

	(nom, prénom, date de naissance, téléphone, email, adresse) afin de constituer la base de données patients		
US-02	En tant que secrétaire, je veux prendre des rendez-vous pour les patients en choisissant la date, l'heure et le type de consultation afin d'organiser l'agenda du cabinet	Haute	8
US-03	En tant que dentiste, je veux consulter l'agenda des rendez-vous du jour avec les informations des patients afin de préparer mes consultations	Haute	5
US-04	En tant que dentiste, je veux créer et modifier le dossier médical d'un patient (antécédents, allergies, traitements en cours) afin de suivre son historique de santé	Haute	13
US-05	En tant que dentiste, je veux enregistrer un traitement dentaire effectué (type d'intervention, dent concernée, matériaux utilisés, observations) afin de documenter les soins prodigués	Haute	8
US-06	En tant que secrétaire, je veux générer une facture pour un traitement avec les détails des actes et les tarifs appliqués afin de facturer le patient	Moyenne	8
US-07	En tant que système, je veux envoyer des rappels de rendez-vous par SMS/Email 24h avant afin de réduire les absences	Moyenne	5
US-08	En tant que dentiste, je veux consulter l'historique complet des traitements d'un patient afin d'avoir une vision globale de son suivi	Moyenne	3

US-09	En tant que gestionnaire, je veux générer des statistiques sur les revenus mensuels, les types de traitements et le nombre de patients afin d'analyser l'activité du cabinet	Moyenne	13
US-10	En tant que secrétaire, je veux gérer les paiements (espèces, carte, assurance) et suivre les paiements en attente afin de gérer la comptabilité	Moyenne	8
US-11	En tant que dentiste, je veux télécharger et consulter les radiographies d'un patient afin de compléter son diagnostic	Basse	8
US-12	En tant que patient, je veux prendre rendez-vous en ligne via le site web du cabinet en consultant les créneaux disponibles afin d'éviter les appels téléphoniques	Basse	13
TOTAL STORY POINTS			97

SCRUM-1	En tant que secrétaire, je veux créer un compte patient avec ses informations personnelle...	À FAIRE ▼	5	⬇️	👤
SCRUM-2	En tant que secrétaire, je veux prendre des rendez-vous pour les patients en choisiss...	À FAIRE ▼	8	⬇️	👤
SCRUM-3	En tant que dentiste, je veux consulter l'agenda des rendez-vous du jour avec les infor...	À FAIRE ▼	5	⬇️	👤
SCRUM-4	En tant que dentiste, je veux créer et modifier le dossier médical d'un patient (antécède...	À FAIRE ▼	13	⬇️	👤
SCRUM-5	En tant que dentiste, je veux enregistrer un traitement dentaire effectué (type d'interve...	À FAIRE ▼	8	⬇️	👤
SCRUM-6	En tant que secrétaire, je veux générer une facture pour un traitement avec les détails d...	À FAIRE ▼	8	⬇️	👤
SCRUM-7	En tant que système, je veux envoyer des rappels de rendez-vous par SMS/Email 24h a...	À FAIRE ▼	5	=	👤
SCRUM-8	En tant que dentiste, je veux consulter l'historique complet des traitements d'un patient...	À FAIRE ▼	3	=	👤
SCRUM-9	En tant que gestionnaire, je veux générer des statistiques sur les revenus mensuels, les...	À FAIRE ▼	13	=	👤
SCRUM-10	En tant que secrétaire, je veux gérer les paiements (espèces, carte, assurance) et suiv...	À FAIRE ▼	8	=	👤
SCRUM-11	En tant que dentiste, je veux télécharger et consulter les radiographies d'un patient afi...	À FAIRE ▼	8	⬆️	👤
SCRUM-12	En tant que patient, je veux prendre rendez-vous en ligne via le site web du cabinet e...	À FAIRE ▼	13	⬇️	👤



Vue d'ensemble de l'état

Obtenez un instantané de l'état de vos tickets. [Afficher tous les tickets](#)



2.2 Critères d'acceptation

Chaque User Story est accompagnée de critères d'acceptation précis définissant les conditions de validation. Exemple pour US-01 :

- Tous les champs obligatoires sont saisis et validés
- Le numéro de téléphone est au format tunisien valide
- L'email est validé avec un format correct
- Un message de confirmation s'affiche après la création
- Le patient apparaît dans la liste des patients

3. ESTIMATION AVEC PLANNING POKER

3.1 Méthodologie d'estimation

Nous avons utilisé la technique Planning Poker pour estimer la complexité relative de chaque User Story. Cette technique collaborative permet de :

- Obtenir un consensus d'équipe sur la complexité
- Identifier les incompréhensions ou ambiguïtés
- Prendre en compte différentes perspectives (Product Owner et Scrum Master)

Échelle utilisée : Suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

3.2 Résultats des estimations

User Story	Estimation Maissa	Estimation Aymen	Consensus Final	Justification
US-01: Compte patient	5	5	5	Formulaire standard avec validation
US-02: Gestion RDV	8	8	8	Calendrier interactif + logique de disponibilité
US-03: Agenda dentiste	3	5	5	Vue agenda avec filtres, consensus après discussion
US-04: Dossier médical	13	13	13	Module complexe avec nombreux champs et sécurité
US-05: Traitement	8	8	8	Formulaire avec relation patient-traitement
US-06: Facturation	5	8	8	Génération PDF + calculs, retenu estimation haute
US-07: Rappels	5	5	5	Intégration API SMS/Email + scheduler
US-08: Historique	3	3	3	Simple requête et affichage de données

US-09: Statistiques	8	13	13	Graphiques complexes + requêtes agrégées
US-10: Paielements	8	8	8	Gestion multi-modes avec suivi
US-11: Radiographies	5	8	8	Upload + visualisation images médicales
US-12: RDV en ligne	13	13	13	Interface publique + synchronisation temps réel
TOTAL			97 SP	

3.3 Vélodité de l'équipe

Après analyse de la capacité de travail de l'équipe (2 développeurs à temps partiel), nous avons estimé une vélocité moyenne de **22 Story Points par sprint** de 2 semaines.

4. ORGANISATION DES SPRINTS

4.1 Planification globale

Durée totale du projet : 10 semaines (5 sprints de 2 semaines)

Date de début : 7 octobre 2025

Date de livraison finale : 17 décembre 2025

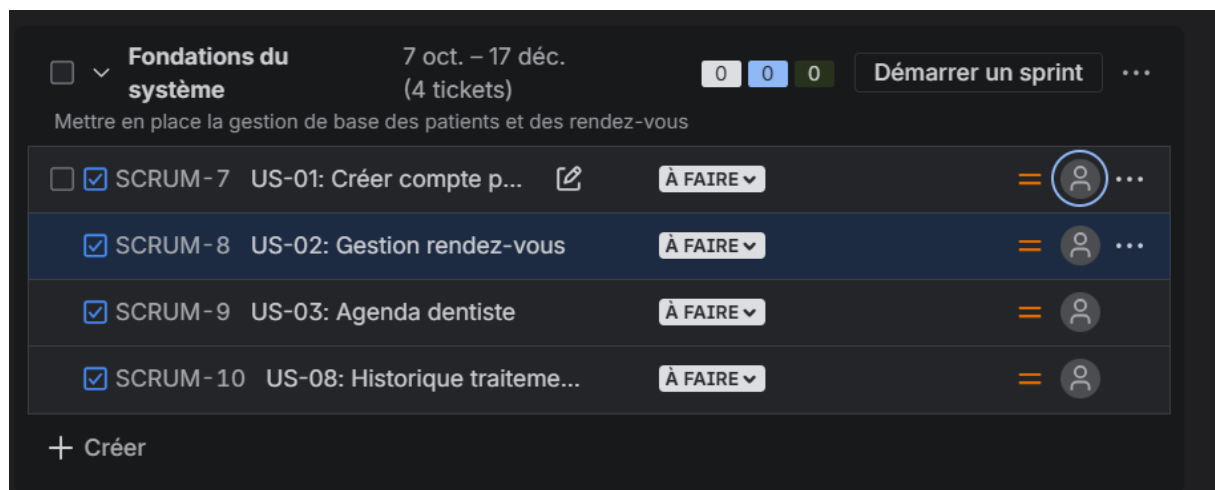
Vélocité cible : 22 Story Points / sprint

4.2 Détail des sprints

Sprint 1 : Fondations du système

Période : 07/10/2025 - 20/10/2025

Objectif : Mettre en place la gestion de base des patients et des rendez-vous



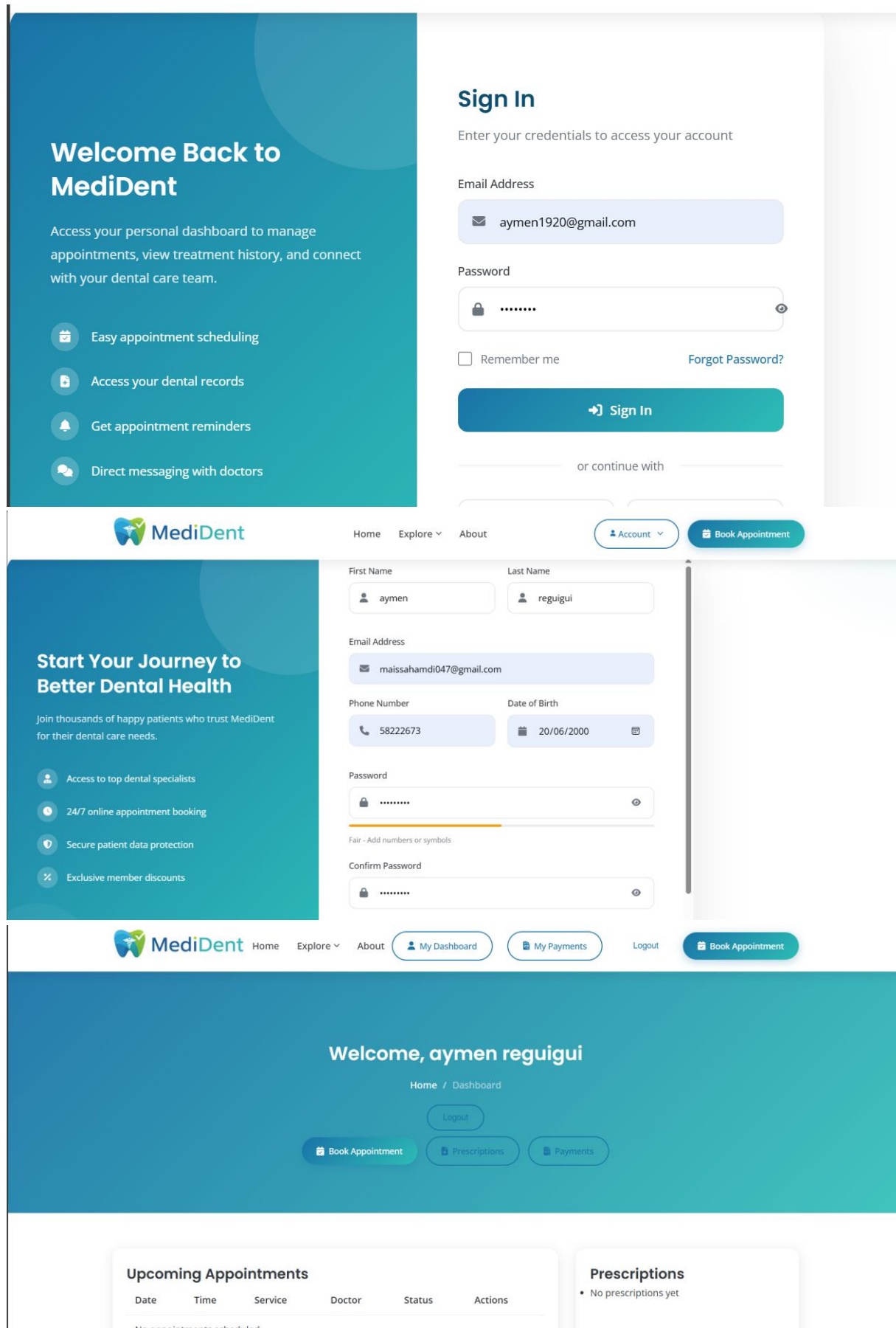
On fait meme chose pour les autres sprint sur jira

User Story	SP	Responsable
US-01: Créer compte patient	5	Maissa
US-02: Gestion rendez-vous	8	Maissa & Aymen
US-03: Agenda dentiste	5	Maissa
US-08: Historique traitements	3	Aymen
TOTAL SPRINT 1	21	

Livrables :

- Module de gestion des patients opérationnel
- Système de prise de rendez-vous fonctionnel
- Interface agenda pour le dentiste
- Tests unitaires et d'intégration

US-01: Créer compte patient:



US-02: Gestion rendez-vous

Welcome back

Welcome back

 Select Date & Time

Preferred Date

20/06/2026



Preferred Doctor

Dr. John Smith



Available Time Slots

9:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

2:00 PM

3:00 PM

4:00 PM

5:00 PM

[← Back](#)

[Next →](#)

Schedule Your Visit

1

Service

2

Date & Time

3

Details

4

Confirm

Welcome back

Welcome back

 **Select Service**



General Checkup



Teeth Cleaning



Teeth Whitening



Braces Consultation



Dental Implants



Emergency Care

Next →

Welcome back

 Review & Confirm

Service

General Checkup

Date

Sat, Jun 20

Time

9:00 AM

Doctor

Dr. John Smith

 Payment Method



Cash (pay at clinic)



Stripe (pay online)

 **Confirm Appointment**

Upcoming Appointments

Date	Time	Service	Doctor	Status	Actions
2026-06-20	09:00	General Checkup	dr-smith	Pending Payment	Cancel jj/mm/aaaa Dr. Smith Reschedule
2026-06-20	09:00	General Checkup	dr-smith	Pending Payment	Cancel jj/mm/aaaa Dr. Smith Reschedule
2026-06-20	09:00	General Checkup	dr-smith	Pending Approval	Cancel jj/mm/aaaa Dr. Smith Reschedule

Sprint 2 : Dossiers médicaux et traitements

Période : 21/10/2025 - 03/11/2025

Objectif : Développer le système complet de gestion des dossiers médicaux et des traitements

User Story	SP	Responsable
US-04: Dossier médical	13	Aymen & Maissa
US-05: Enregistrer traitement	8	Aymen
TOTAL SPRINT 2	21	

Livrables :

- Module dossier médical complet avec sécurité
- Système d'enregistrement des traitements

- Association automatique patient-traitement
- Documentation médicale conforme

Sprint 3 : Facturation et paiements

Période : 04/11/2025 - 17/11/2025

Objectif : Implémenter le module de facturation et gestion financière

User Story	SP	Responsable
US-06: Générer facture	8	Maissa
US-10: Gestion paiements	8	Maissa
US-07: Rappels automatiques	5	Aymen
TOTAL SPRINT 3	21	

Livrables :

- Génération automatique de factures PDF
- Système de gestion multi-modes de paiement
- Module de rappels SMS/Email automatiques
- Suivi des paiements en attente

Sprint 4 : Statistiques et radiographies

Période : 18/11/2025 - 03/11/2025

Objectif : Ajouter les fonctionnalités d'analyse et gestion des images médicales

US-06: Générer facture

Dental Appointment - General Checkup

50,00 \$US

Payer avec link



OU

E-mail

Continuer avec Link

maissa.hamdi@tek-up.de

Moyen de paiement

☒ Carte

Informations de la carte

4242 4242 4242 4242

VISA

06 / 26

061

123

Nom du titulaire de la carte

aymen reguigui

Pays ou région

Tunisie

☐

Cash App Pay

Payer

MediDent

Dental Clinic

Invoice #1

2026-01-04 19:54

Billed To

aymen reguigui
aymen1920@gmail.com

Invoice Details

Service: General Checkup
Date: 2026-06-20 09:00
Method: Online
Status: Paid
Reference:
cs_test_a1LzZD91FAxvwGjQID01a9P8dJj0IOXo6M0BrEr2COUypaveHeK6j56GJm

Description	Qty	Unit Price	Total
Dental Appointment — General Checkup	1	50.00 USD	50.00 USD

User Story	SP	Responsable
US-09: Statistiques revenus	13	Aymen
US-11: Radiographies	8	Aymen & Maissa
TOTAL SPRINT 4	21	

Livrables :

- Dashboard de statistiques avec graphiques
- Rapports mensuels automatisés
- Module de gestion des radiographies
- Visualiseur d'images médicales

US-09: Statistiques revenus



Sprint 5 : Finalisation et prise de RDV en ligne

Période : 04/12/2025 - 17/12/2025

Objectif : Compléter les fonctionnalités avancées et finaliser le projet

User Story	SP	Responsable
US-12: RDV en ligne	13	Maissa & Aymen
Tests d'intégration complets	-	Équipe
Correction des bugs	-	Équipe
Documentation utilisateur	-	Maissa

TOTAL SPRINT 5	13	
-----------------------	-----------	--

Livrables :

- Interface publique de prise de RDV en ligne
- Synchronisation temps réel des créneaux
- Tests complets de bout en bout
- Manuel utilisateur
- Formation des utilisateurs finaux

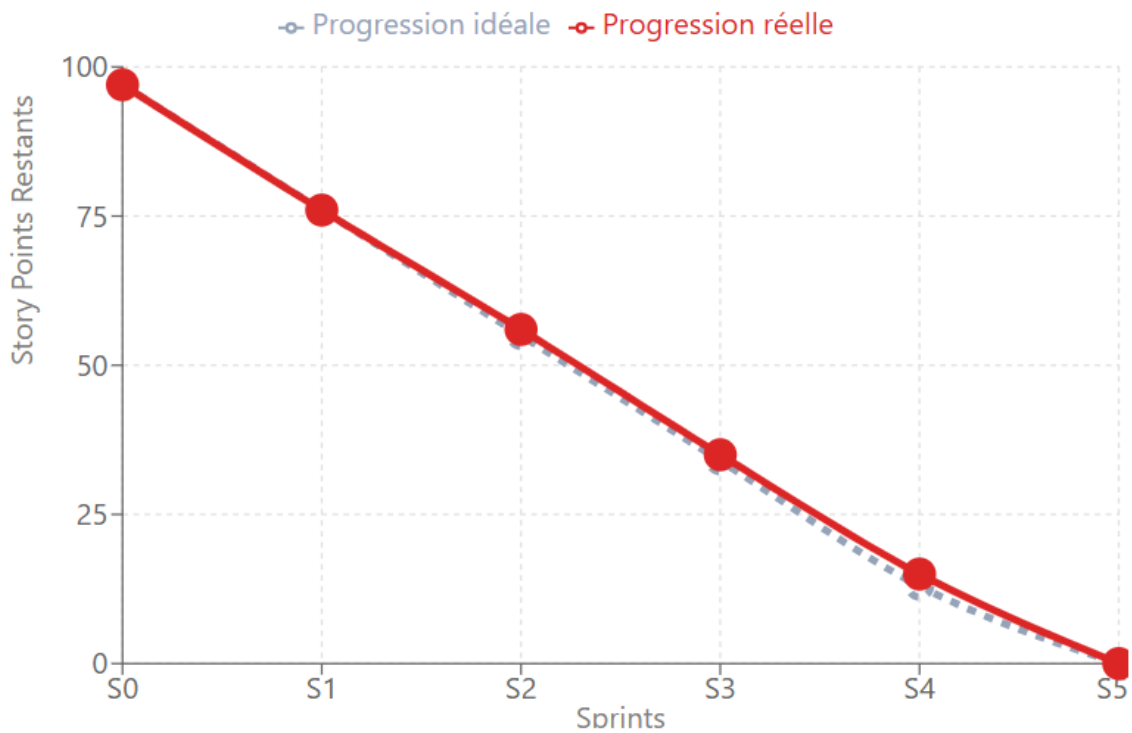
4.3 Cérémonies SCRUM

Cérémonie	Fréquence	Durée	Participants
Sprint Planning	Début de sprint	2h	Équipe complète
Daily Stand-up	Quotidien	15 min	Équipe de développement
Sprint Review	Fin de sprint	1h30	Équipe + Stakeholders
Sprint Retrospective	Fin de sprint	1h	Équipe complète

5. SUIVI ET MÉTRIQUES

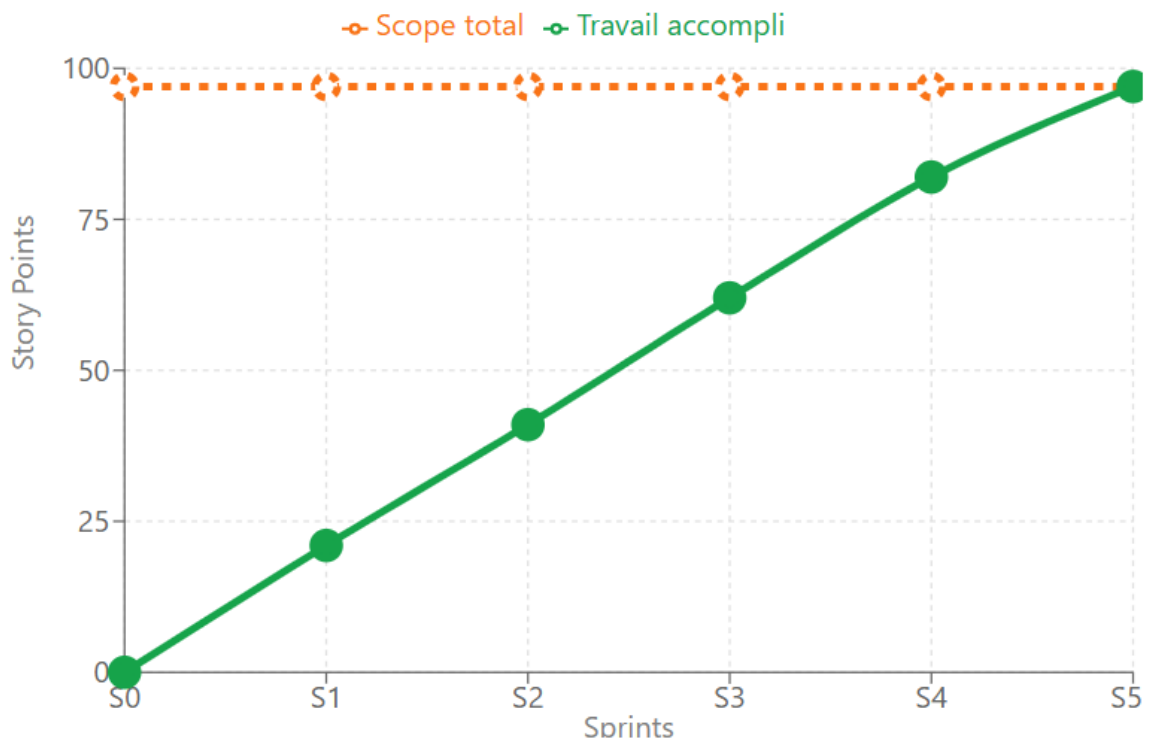
5.1 Burndown Chart

Le Burndown Chart permet de suivre l'évolution du travail restant au cours du sprint. Il compare le travail idéal (ligne droite descendante) avec le travail réellement effectué, permettant de détecter rapidement les écarts.



5.2 Burnup Chart

Le Burnup Chart montre le travail accompli cumulativement, permettant de visualiser la progression de l'équipe et d'anticiper la date de livraison. Il trace également la ligne du scope total pour identifier les changements de périmètre.



5.3 Métriques d'engagement de l'équipe

Métrique	Valeur	Observation
Vélocité moyenne prévisionnelle	22 SP/sprint	Basée sur la capacité de 2 développeurs
Nombre total de sprints	5 sprints	10 semaines de développement
Taux de complétion visé	95%	Objectif de qualité
Story Points totaux	97 SP	Scope complet du projet
Story Points par sprint	21-21-21-21-13	Distribution équilibrée

5.4 Indicateurs de qualité

- **Definition of Done** : Tests unitaires passés, Code review effectué, Documentation à jour
- **Couverture de tests** : Minimum 80% du code
- **Temps de résolution des bugs** : Maximum 48h pour les bugs critiques
- **Taux de réussite des builds** : 95% minimum

6. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

6.1 Rôles SCRUM

Membre	Rôle SCRUM	Responsabilités principales
HAMDI Maissa	Product Owner	• Définition et priorisation du Product Backlog • Rédaction des User Stories et critères d'acceptation • Validation des fonctionnalités développées • Communication avec les parties prenantes • Arbitrage sur les compromis fonctionnels
REGUIGUI Aymen	Scrum Master	• Animation des cérémonies SCRUM • Suppression des impediments

		• Coaching de l'équipe sur les pratiques agiles • Mise à jour des boards et métriques • Garant du respect du processus SCRUM
--	--	--

6.2 Répartition des développements

Module	Responsable principal	Support
Gestion des patients	Maissa	Aymen (base de données)
Gestion des rendez-vous	Maissa	Aymen (calendrier)
Agenda dentiste	Maissa	-
Dossiers médicaux	Aymen	Maissa (interface)
Enregistrement traitements	Aymen	Maissa (validation)
Facturation	Maissa	Aymen (PDF)
Gestion paiements	Maissa	-
Rappels automatiques	Aymen	-
Historique traitements	Aymen	-
Statistiques et rapports	Aymen	Maissa (graphiques)
Radiographies	Aymen	Maissa (interface)
Prise de RDV en ligne	Maissa & Aymen	Travail en binôme

6.3 Responsabilités partagées

- **Estimations** : Participation conjointe aux sessions Planning Poker
- **Qualité du code** : Revues de code croisées systématiques
- **Tests** : Tests unitaires et d'intégration par chaque développeur
- **Documentation** : Documentation technique collaborative sur Confluence
- **Déploiement** : Procédures de déploiement partagées

7. BUDGET DÉTAILLÉ DU PROJET

7.1 Coûts des ressources humaines

Poste	Volume	Tarif journalier	Coût total (TND)
Product Owner (Maissa)	50 jours (10 semaines × 5j)	180 TND	9 000
Scrum Master & Développeur (Aymen)	50 jours (10 semaines × 5j)	180 TND	9 000
Sous-total Ressources Humaines			18 000

7.2 Outils et licences logicielles

Outil	Type de licence	Durée	Coût (TND)
Jira Software	Standard (10 users)	3 mois	450
Confluence	Standard (10 users)	3 mois	300
GitHub	Team	3 mois	270
Slack	Pro	3 mois	210
Planning Poker	Gratuit	-	0

Sous-total Outils	1 230
--------------------------	--------------

7.3 Infrastructure technique

Service	Spécifications	Durée	Coût (TND)
Serveur de développement	AWS EC2 t3.medium	3 mois	600
Base de données	AWS RDS PostgreSQL	3 mois	750
Stockage fichiers	AWS S3 (100 GB)	3 mois	180
Serveur de test	AWS EC2 t3.small	3 mois	300
Domaine et SSL	symphony-dental.tn	1 an	120
Sous-total Infrastructure			1 950

7.4 Services externes

Service	Usage	Volume	Coût (TND)
API SMS (Twilio)	Rappels de RDV	1000 SMS	300
Service Email (SendGrid)	Notifications	10 000 emails	180
Backup automatique	AWS Backup	3 mois	150
Sous-total Services			630

7.5 Formation et documentation

Poste	Description	Coût (TND)
-------	-------------	------------

Formation utilisateurs	2 sessions de 4h pour le personnel du cabinet	800
Manuel utilisateur	Rédaction et mise en page	400
Vidéos tutorielles	5 vidéos de formation	300
Sous-total Formation		1 500

7.6 Contingence et imprévus

Poste	Pourcentage	Coût (TND)
Réserve pour imprévus	10% du budget total	2 331

7.7 Récapitulatif budgétaire

Catégorie	Montant (TND)	Pourcentage
Ressources Humaines	18 000	69%
Outils et Licences	1 230	5%
Infrastructure Technique	1 950	7%
Services Externes	630	2%
Formation et Documentation	1 500	6%
Contingence (10%)	2 331	9%
BUDGET TOTAL	25 641 TND	100%

8. CONCLUSION

8.1 Synthèse du projet

Ce mini-projet illustre l'application concrète de la méthodologie SCRUM pour le développement du système Symphony de gestion de cabinet dentaire. Nous avons structuré le projet en 5 sprints de 2 semaines chacun, permettant une livraison incrémentale de valeur et une adaptation continue aux besoins.

8.2 Points forts de l'approche SCRUM

- **Flexibilité** : Capacité d'adapter les priorités entre les sprints selon les retours
- **Transparence** : Visibilité complète sur l'avancement via les boards et métriques
- **Qualité** : Tests et validation continues à chaque sprint
- **Collaboration** : Communication quotidienne et cérémonies structurées
- **Livraison rapide** : Fonctionnalités utilisables toutes les 2 semaines

8.3 Organisation de l'équipe

La répartition claire des rôles entre Product Owner (Maissa HAMDI) et Scrum Master (Aymen REGUIGUI) a permis une organisation efficace du travail. Les deux membres de l'équipe ont collaboré étroitement sur le développement tout en assumant leurs responsabilités SCRUM respectives.

8.4 Gestion budgétaire

Le budget total de 25 641 TND est réparti de manière équilibrée, avec 69% alloué aux ressources humaines, garantissant la qualité du développement. Les investissements dans les outils (Jira, Confluence) et l'infrastructure cloud assurent un environnement de travail professionnel et évolutif.

8.5 Outils utilisés

L'utilisation de Jira Software comme outil principal de gestion SCRUM s'est avérée particulièrement adaptée pour :

- La gestion du Product Backlog et des Sprint Backlogs
- Le suivi en temps réel de l'avancement via les boards
- La génération automatique des métriques (Burndown/Burnup charts)
- La traçabilité complète des User Stories

9.6 Livrables attendus

À la fin des 5 sprints (17 octobre 2025), le système Symphony comprendra :

- Un système complet de gestion des patients et rendez-vous
- Des dossiers médicaux sécurisés et conformes
- Un module de facturation et gestion financière

- Un système de rappels automatiques
- Un dashboard de statistiques et d'analyse
- Une interface de prise de rendez-vous en ligne pour les patients

9.7 Perspectives d'amélioration continue

Conformément à l'esprit agile, nous prévoyons des améliorations post-livraison :

- Intégration avec des systèmes d'assurance maladie
- Application mobile pour les dentistes
- Module de téléconsultation
- Intelligence artificielle pour l'analyse de radiographies
- Système de rappels pour le suivi post-traitement